

Diseño del negocio y de la solución

TRAZZA

Gestión de transporte de pasajeros para pymes

Procesos BPMN 2.0 | Modelos UML | Arquitectura de software

Una plataforma para planificar servicios, coordinar flota y conductores, gestionar pasajeros y conservar evidencia operacional.

Alcance de esta entrega

Documento de diseño basado en el repositorio vxlogistic-panel y en la visión acordada: panel administrativo, app móvil nativa del conductor y consulta web restringida del pasajero. Las funciones futuras se distinguen de la evidencia actual.

No es una certificación de producción. No se realizaron cambios en la aplicación, su base de datos ni sus variables de entorno.

Cómo interpretar los modelos

Actual, proyectado y externo

Actual / verde

Funcionalidad o estructura encontrada en código y migraciones. No implica que cada flujo haya sido probado contra la base de datos de producción.

Proyectado / violeta

Capacidad futura acordada o regla de negocio recomendada. La app nativa, GPS en segundo plano, Realtime, API limitada del pasajero y Vercel pertenecen a esta categoría.

Externo

Actividades del cliente, conductor o proveedor que no necesariamente se realizan dentro de la aplicación. El color de una tarea no sustituye su participante BPMN.

Ruta ≠ servicio

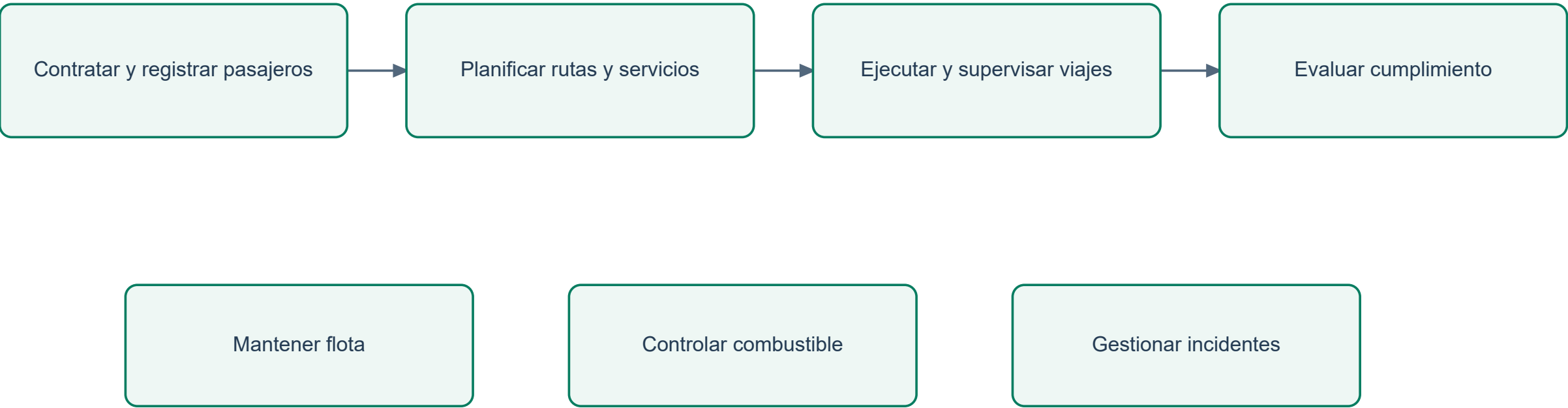
Ruta: recorrido con origen, destino y paradas. Servicio: instancia de viaje con fecha, hora, vehículo, conductor y pasajeros. Cancelar un servicio no elimina el catálogo de rutas.

El dashboard actual restringe el acceso a administradores. El rol driver existe en datos, pero su app operativa no aparece en el repositorio revisado. El acceso por código tiene tabla y generación de registros; el portal público aún se propone.

Mapa de procesos del negocio

FIGURA 01

DIRECCIÓN: objetivos de servicio, contratos y revisión de indicadores



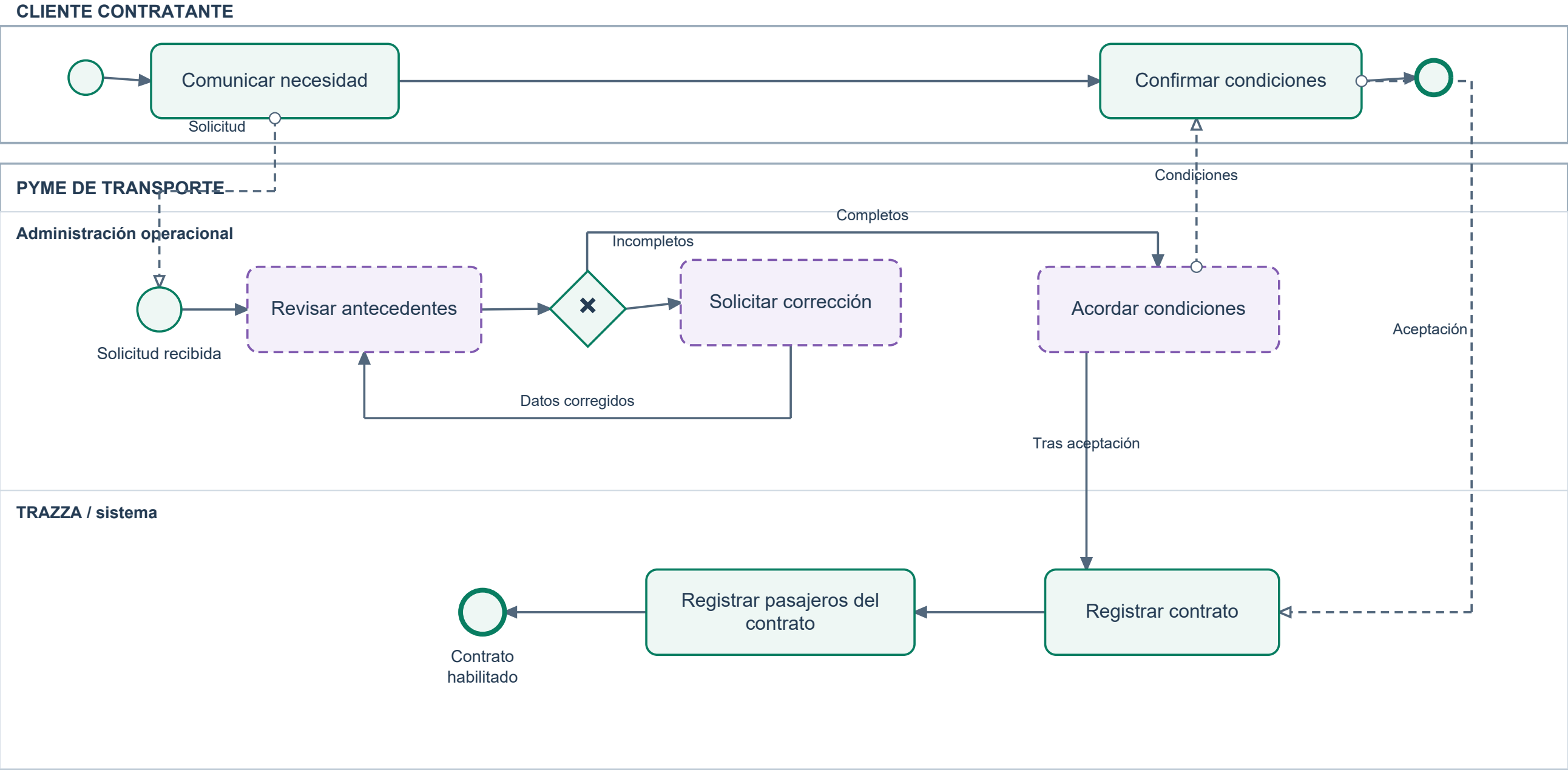
SOPORTE: identidad y acceso, aislamiento por empresa, datos e historial operacional

VERDE: evidencia actual / operación existente VIOLETA: capacidad o regla proyectada

La pyme transforma una necesidad de transporte en un servicio trazable. El cliente contrata; el administrador planifica; el conductor ejecuta; el pasajero consulta. Mantenimiento, combustible e incidentes sostienen la continuidad operacional.

BPMN 01 | Contratación y pasajeros

FIGURA 02



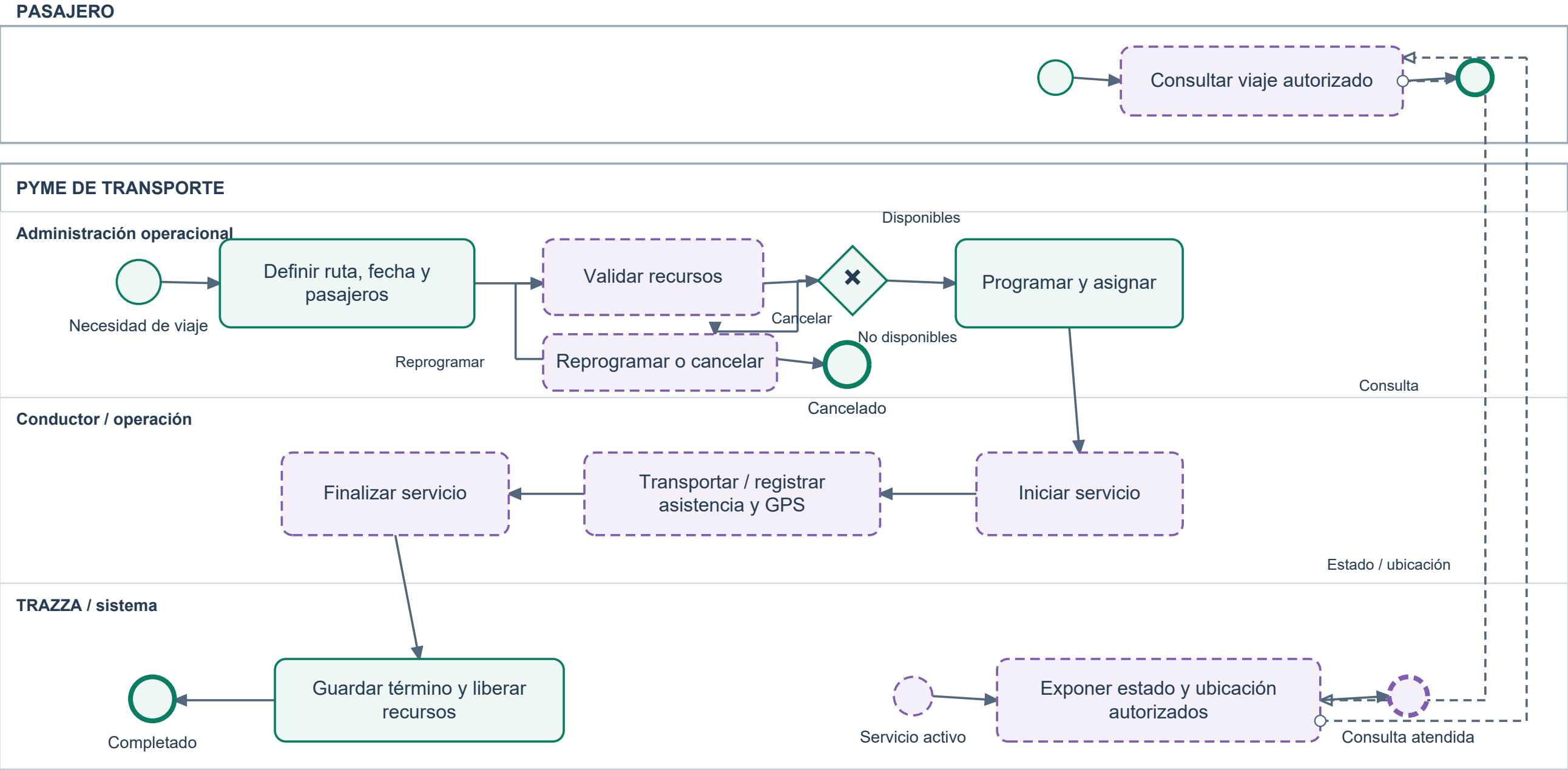
Decisión: antecedentes completos / incompletos. La aprobación comercial ocurre fuera del panel actual.

VERDE: evidencia actual / operación existente VIOLETA: capacidad o regla proyectada

El cliente comunica la necesidad y confirma las condiciones. El administrador valida los antecedentes, registra el contrato y su nómina de pasajeros. La validación comercial se propone como procedimiento del negocio; la aplicación ya registra contratos y pasajeros vinculados.

BPMN 02 | Planificar y ejecutar el servicio

FIGURA 03



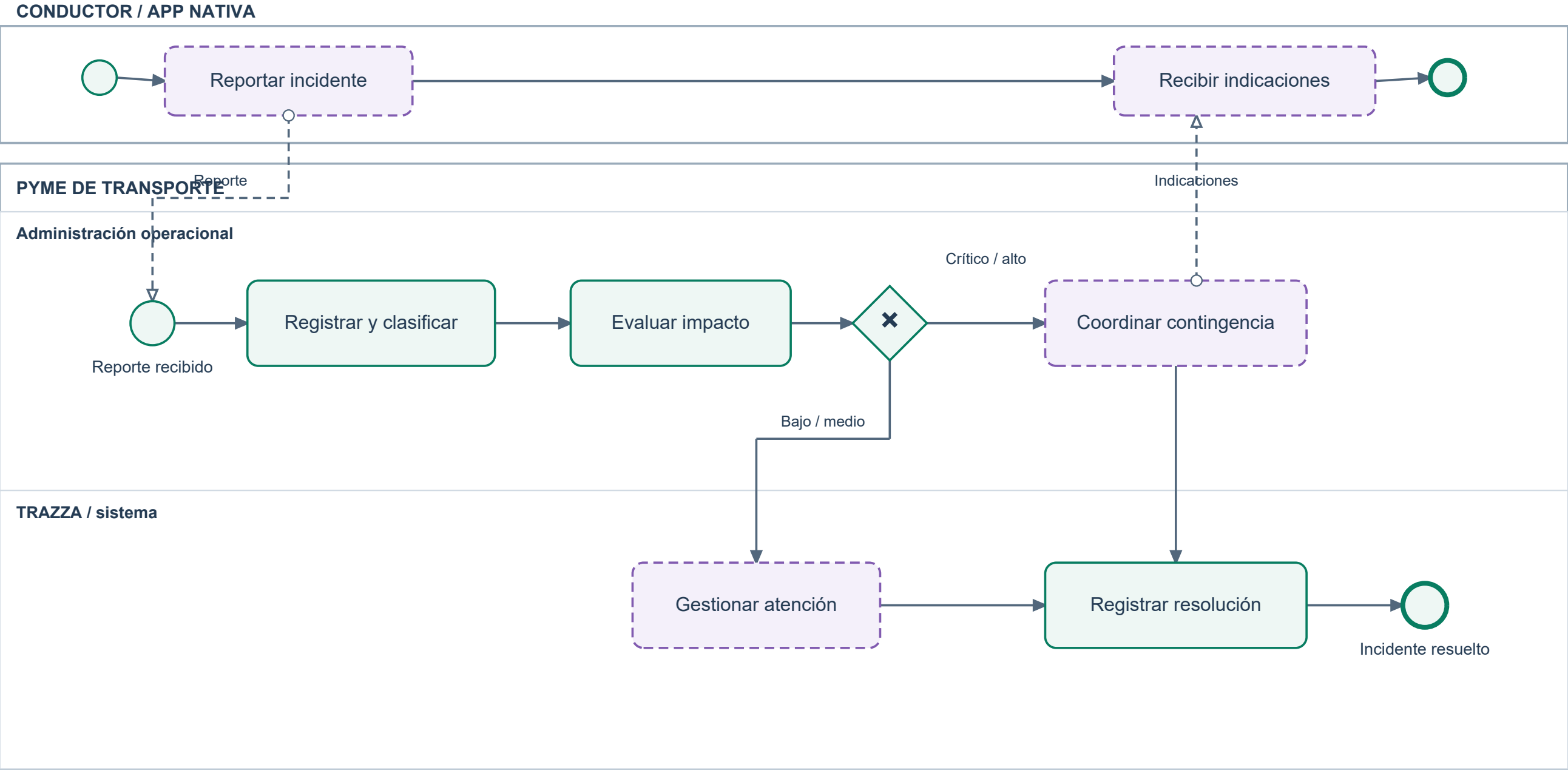
Incidentes se atienden con BPMN 03. La publicación representa una consulta por instancia, repetible durante el viaje.

VERDE: evidencia actual / operación existente VIOLETA: capacidad o regla proyectada

Se prepara un recorrido y un viaje concreto. La propuesta incorpora validación de disponibilidad, app del conductor y acceso del pasajero. El inicio y cierre actuales se realizan desde el panel administrativo. La consulta del pasajero puede repetirse mientras el viaje está activo.

BPMN 03 | Reportar y resolver incidentes

FIGURA 04



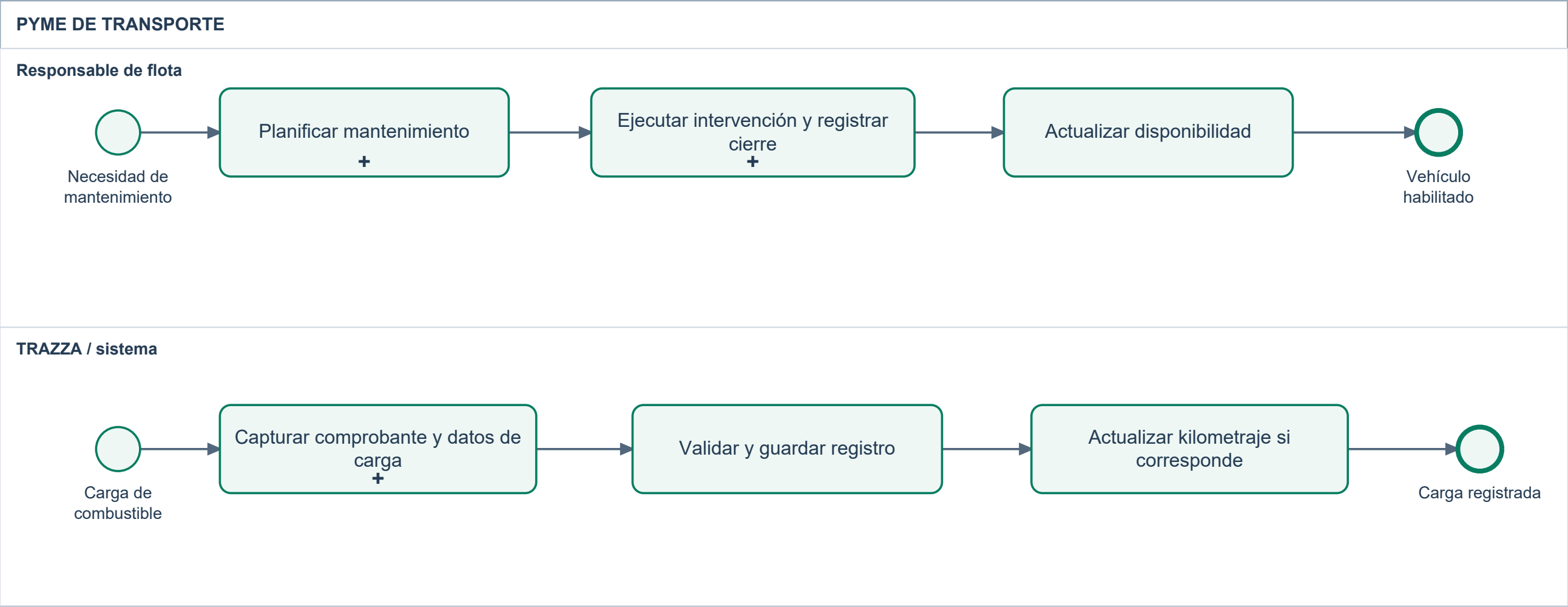
Estados del incidente: abierto → en revisión → resuelto. Cancelado sirve para reportes inválidos o duplicados.

VERDE: evidencia actual / operación existente VIOLETA: capacidad o regla proyectada

El conductor comunica un incidente y el administrador evalúa impacto y medidas. TRAZZA conserva severidad, estado y resolución. El procedimiento de decisión y la comunicación a la app son proyectados; el seguimiento administrativo ya existe.

BPMN 04 | Mantenimiento y combustible

FIGURA 05



Mantenimiento: orden → intervención externa → cierre. Combustible: carga externa → registro operacional.

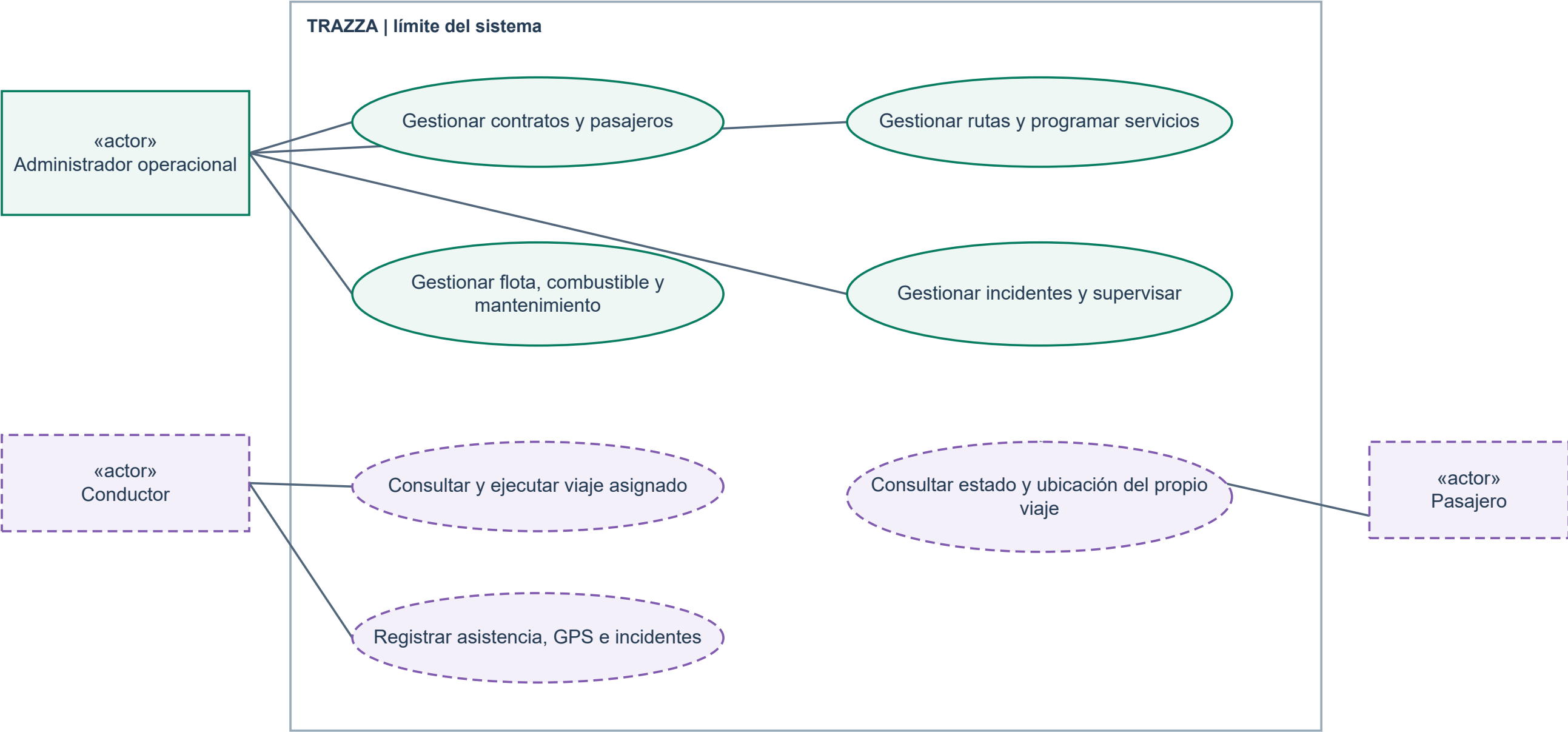
La habilitación final requiere revisión del responsable; no representa certificación automática de seguridad.

VERDE: evidencia actual / operación existente VIOLETA: capacidad o regla proyectada

Dos procedimientos independientes sostienen la flota. Mantenimiento crea una orden, inmoviliza el vehículo cuando corresponde y registra su cierre. Combustible registra fecha, litros, importe y kilometraje, sin confundirse con una orden de mantenimiento.

UML | Actores y casos de uso

FIGURA 06

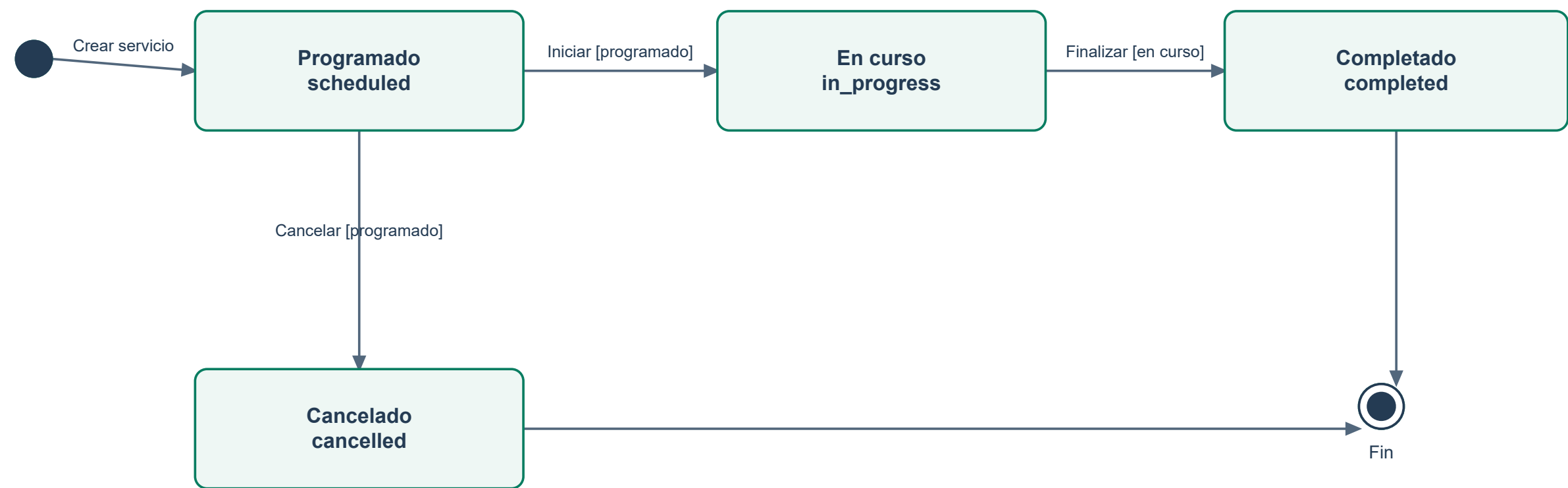


VERDE: evidencia actual / operación existente VIOLETA: capacidad o regla proyectada

El administrador gestiona el negocio desde el panel. El conductor ejecutará sus viajes en una app nativa. El pasajero tendrá una consulta restringida. El cliente contratante pertenece al proceso de negocio; no se le atribuye un portal que no fue solicitado.

UML | Ciclo de vida del servicio

FIGURA 07



Reprogramar fecha/hora: el servicio continúa programado. Estados finales sin reapertura en el flujo modelado.

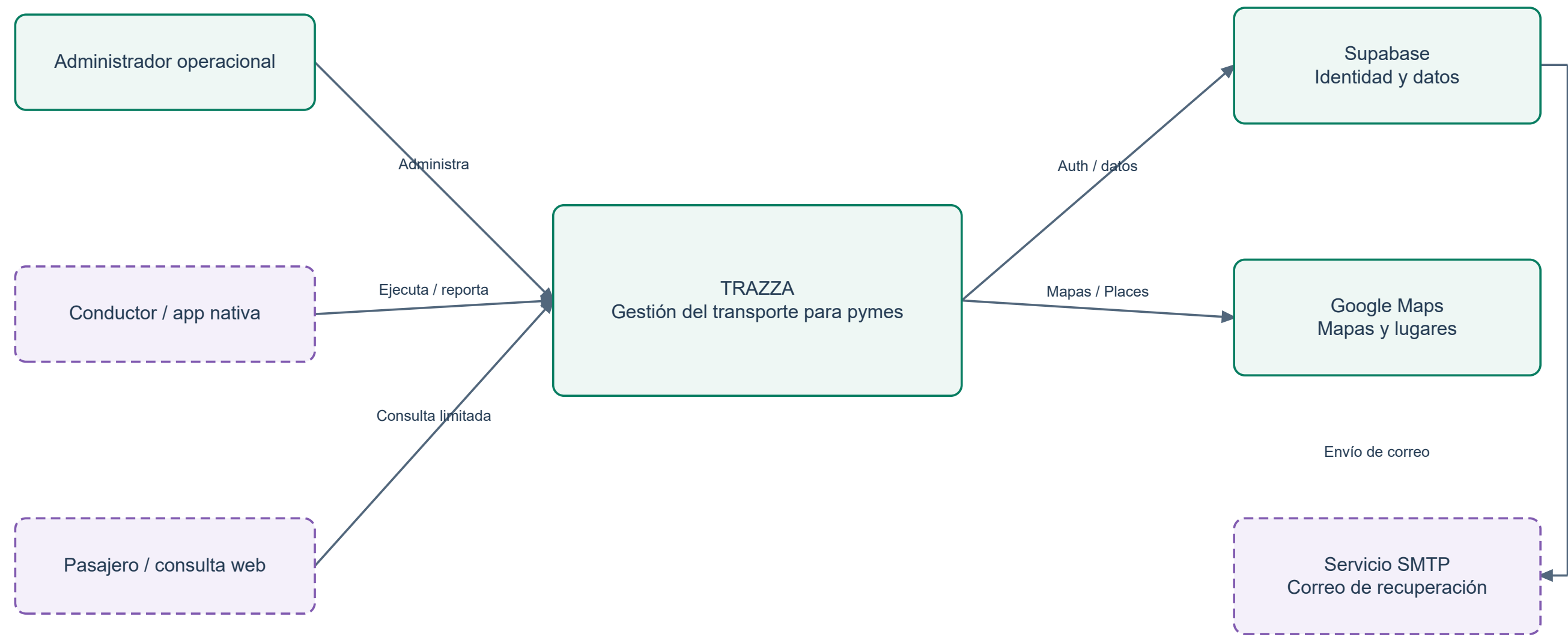
«No iniciado»: scheduled + fecha/hora vencida. Es una condición de visualización, no un estado de base de datos.

VERDE: evidencia actual / operación existente VIOLETA: capacidad o regla proyectada

Los cuatro estados corresponden a la restricción de services.status. Cancelar está disponible para servicios programados; cerrar corresponde a viajes en curso. Reprogramar conserva scheduled. El atraso se calcula visualmente y no crea un quinto estado.

Arquitectura | Contexto del sistema

FIGURA 08

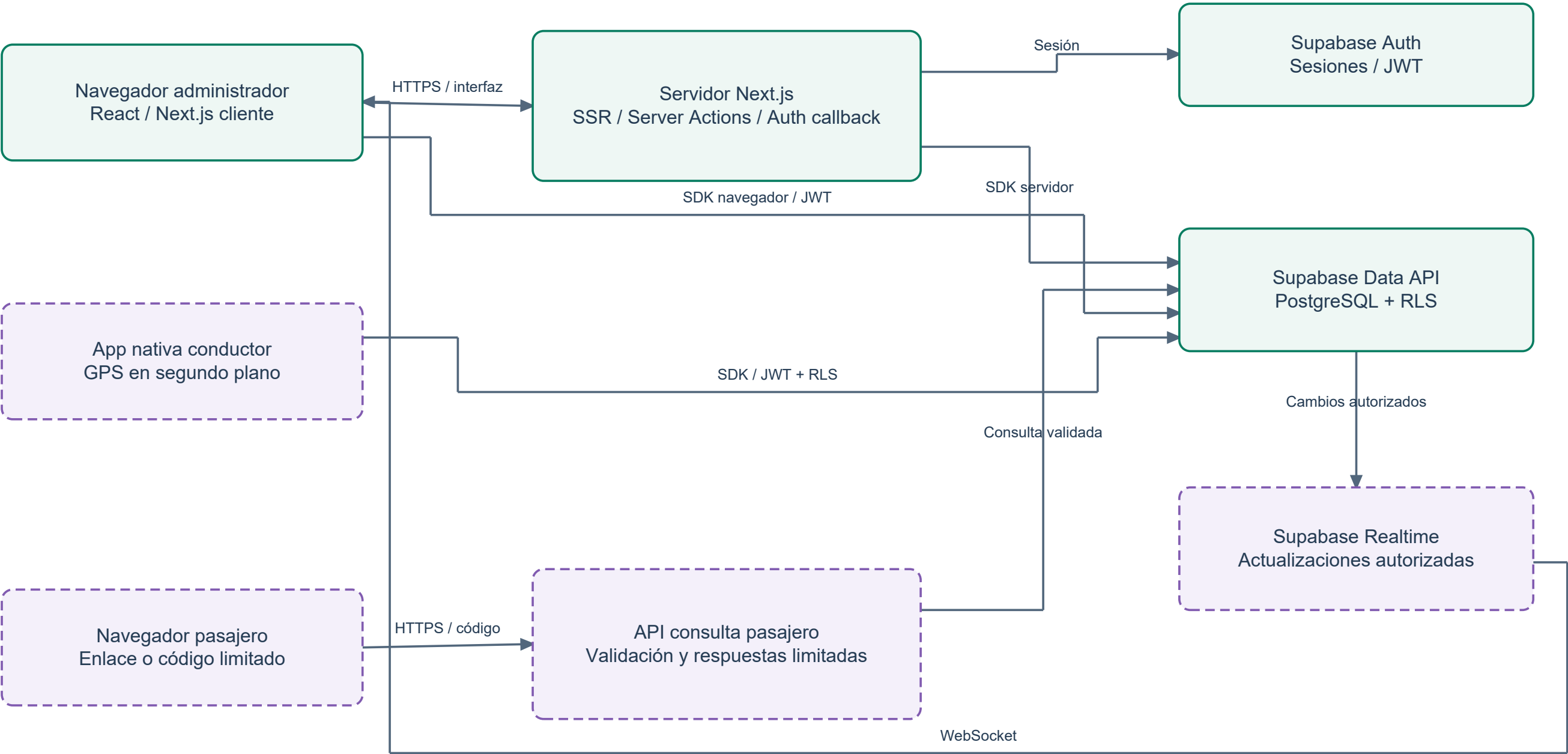


VERDE: evidencia actual / operación existente VIOLETA: capacidad o regla proyectada

TRAZZA centraliza la operación de transporte de la pyme. El panel es actual; la app del conductor y la consulta del pasajero son futuras. Supabase provee identidad y datos, Google Maps cartografía y SMTP la entrega de correos de recuperación.

Arquitectura | Contenedores y flujos

FIGURA 09

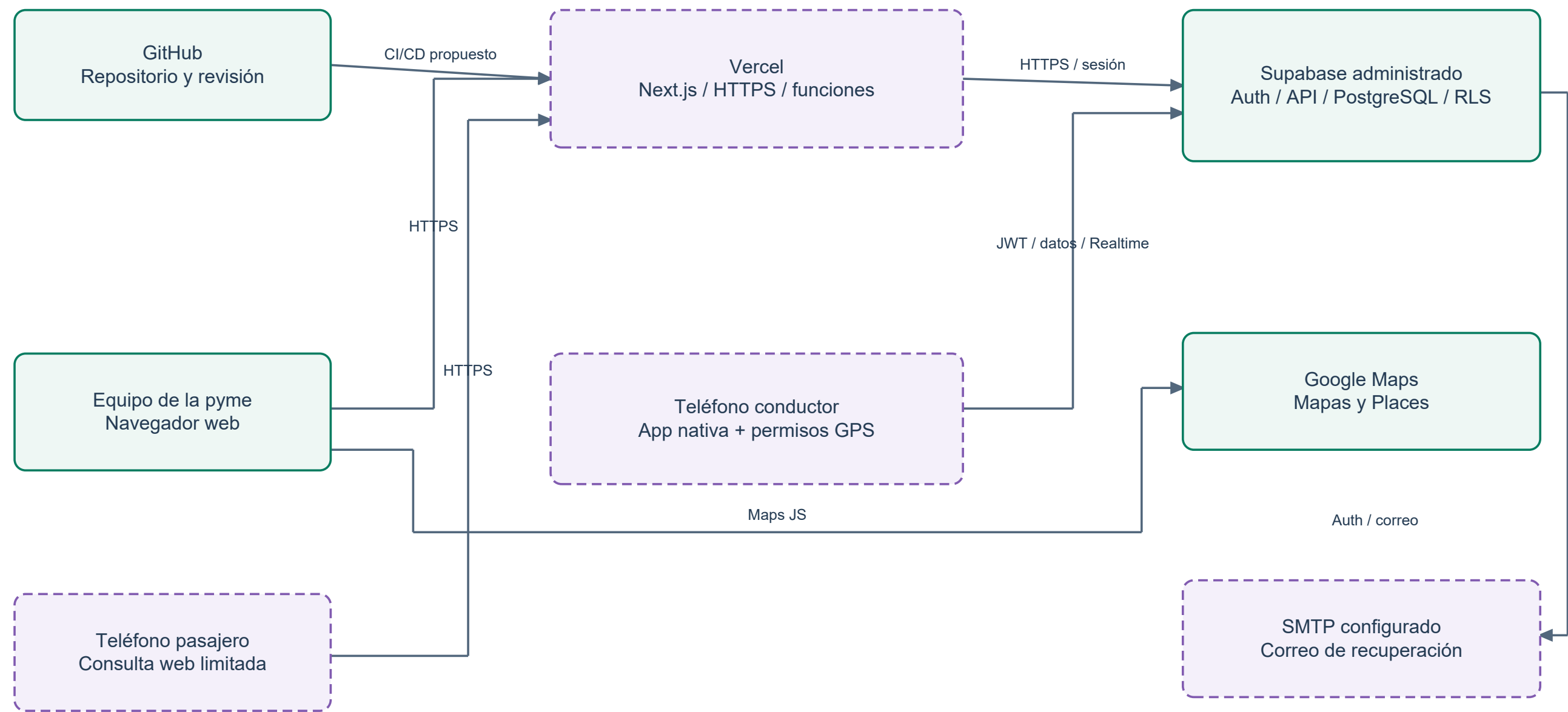


GPS: guardar service_locations con hora y precisión. Sin permisos o señal: indicar última posición, no prometer tiempo real.
VERDE: evidencia actual / operación existente VIOLETA: capacidad o regla proyectada

La aplicación actual combina componentes de servidor y cliente. El SDK del navegador accede a Supabase con la sesión del usuario, mientras Server Actions también realizan operaciones. Las nuevas interfaces deberán aplicar permisos específicos por servicio y conductor.

Arquitectura | Despliegue propuesto en nube

FIGURA 10



Vercel, la app y Realtime son propuestos. La existencia de Supabase y GitHub no confirma un despliegue publicado.

VERDE: evidencia actual / operación existente VIOLETA: capacidad o regla proyectada

Vercel alojará Next.js; Supabase administrará identidad y PostgreSQL. GitHub versiona y alimenta el despliegue propuesto. Los dispositivos del conductor originan las ubicaciones; Google Maps las visualiza, no actúa como fuente GPS.

Reglas y controles de la solución proyectada

Planificación y ejecución

Validar capacidad, estado del vehículo y del conductor, y conflictos de horario antes de asignar. Reprogramar mantiene scheduled; cancelar se aplica antes del inicio. Proponer transición atómica para servicio, recursos e historial, porque el código actual realiza varias escrituras separadas.

Conductor y geolocalización

Autenticar al conductor y autorizar solo servicios asignados. Reforzar RLS: company_id por sí solo no limita al propio viaje. GPS solo durante el servicio; mostrar hora de última posición y precisión. Si falta señal, guardar temporalmente y sincronizar sin presentar datos antiguos como ubicación en vivo.

Pasajero y privacidad

Validar código, contexto de empresa/servicio, expiración y revocación en servidor. Responder con una vista mínima del viaje, sin nóminas, perfiles ni datos de otras empresas. Aplicar límites de intentos y evitar exponer credenciales privilegiadas en navegador.

Realtime y correo

Publicar únicamente eventos autorizados. El pasajero recibe su vista limitada por la API; no se suscribe directamente a tablas privadas. Supabase Auth gestiona recuperación; SMTP y URLs permitidas requieren configuración en el servicio.

Incidentes y disponibilidad

El administrador decide medidas y registra resolución; una falla crítica puede requerir detener el viaje, pero no se documenta una cancelación de in_progress como transición ya implementada. El mantenimiento no habilita automáticamente un vehículo sin revisión del responsable.

Procesos, módulos y evidencia del repositorio

Contratos y pasajeros	AddContractModal / ContractsPanel; migrations 004, 007 y 024 Registro actual; acuerdo comercial modelado como procedimiento futuro.
Rutas y planificación	RoutesCatalog / actions; AddRouteModal; migrations 008-014 CRUD y creación de servicios actuales; validación integral de recursos propuesta.
Inicio, cierre y cancelación	StartRouteModal / FinishRouteModal / CancelRouteModal Operación desde panel actual; app del conductor futura.
Incidentes	app/dashboard/incidentes; ReportIncidentModal; migration 019 Registro y seguimiento administrativo actuales.
Flota y combustible	MaintenanceModal / FuelLogModal / VehicleDetailModal; migrations 020-021 Registro de órdenes, cargas y disponibilidad actual.
Identidad y empresa	dashboard/layout.tsx; lib/supabase; migrations 001-003 Panel exclusivo admin; sesiones y RLS por empresa.
GPS y consulta pasajero	migrations 016-017; PassengersModal; AddRouteModal Estructuras y códigos actuales; captura móvil, API y portal proyectados.
Arquitectura e integraciones	package.json; GoogleMapsProvider / PlacesAutocompleteInput; auth/recuperacion Next.js 16, React 19, Supabase y Google Maps; despliegue Vercel no confirmado.

Glosario y supuestos de diseño

BPMN

Notación para describir procesos de negocio. Pool = participante; lane = responsabilidad; línea continua = secuencia dentro del participante; línea discontinua = mensaje entre participantes.

UML

Modelado del software. Casos de uso muestran capacidades por actor; estados muestran el ciclo del servicio. Las asociaciones actor-caso de uso no representan orden temporal.

SSR / Server Actions

SSR renderiza en servidor. Server Actions ejecutan operaciones desde el servidor Next.js. El proyecto también realiza escrituras mediante el SDK del navegador.

JWT / RLS

JWT identifica la sesión. RLS aplica reglas a filas en PostgreSQL. En el futuro se necesita autorización por empresa y por asignación del conductor.

Realtime / GPS

Realtime transmite cambios autorizados; no obtiene la posición. GPS proviene del teléfono y está sujeto a permisos, conectividad, batería y restricciones del sistema operativo.

Código de acceso

Credencial limitada a la consulta de un viaje. Debe verificarse en servidor y respetar expiración y revocación; no equivale a una cuenta administrativa.

Supuestos: no existe rúbrica adicional; no se incluye facturación. La tecnología concreta de la app nativa no se prescribe en estos diagramas. La implementación y publicación futura requieren validación técnica y pruebas de autorización.

Referencias y archivos editables

Fuentes primarias y evidencia

OMG BPMN 2.0.2

<https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>

OMG UML 2.5.1

<https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/>

Supabase Row Level Security

<https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security>

Supabase Postgres Changes

<https://supabase.com/docs/guides/realtime/postgres-changes>

Supabase SMTP

<https://supabase.com/docs/guides/auth/auth-smtp>

Next.js en Vercel

<https://vercel.com/docs/frameworks/full-stack/nextjs>

Cómo editar y reutilizar

BPMN: abrir .bpmn en un modelador compatible con BPMN 2.0 (por ejemplo bpmn.io). UML: editar .puml con PlantUML. Arquitectura: abrir .drawio en diagrams.net. SVG conserva gráficos vectoriales; PNG sirve para insertar figuras en documentos y diapositivas.

Las fuentes y exportaciones representan el mismo contenido semántico; un editor puede recalcular posiciones. El archivo LEEME incluye el inventario, notas de alcance y verificación. Evidencia local revisada el 07/10/2026, sin inspeccionar secretos ni certificar el esquema remoto.